ALGHREST

منصة بحث ودعم قرار للتداول

البنية، الخصائص، مصادر البيانات وخطة التطوير

إعداد وتقديم: Mohammed Khachachi

فكرة المشروع

المشكلة

الأسعار والأخبار والاستراتيجية والحساب وقواعد المخاطرة موزعة بين أدوات متعددة.

الحل

مسار واضح يجمع الأدلة، يفحصها، ثم يعرض سيناريوهات وتفسيرًا قابلًا للمراجعة.

المستخدم

متداول يتخذ القرار، وباحث يختبر الفرضيات، ومطوّر يراجع السلوك والأدلة.

الهدف

تقليل القرارات غير الموثقة؛ لا يوجد وعد بعائد أو نجاح في التقييم.

حالة المشروع الحالية

لم تثبت جاهزيته بعد

ميزة استراتيجية موجبة خارج العينة.

محاكاة TCP25 كاملة مطابقة للواقع.

احتمال نجاح مقاس وحساب فعلي جاهز.

منفذ في الشفرة

مساعد عربي مستقل ودفتر محلي.

حراس بيانات ومخاطرة وسياسة تقييم.

بحث تاريخي، إعادة تشغيل واختبارات.

مرحلة تطوير وبحث؛ نتائج التجارب ليست نتائج حساب حقيقي.

الخصائص والمزايا

قابلية التفسير

مصدر ووقت وجودة وأسباب حجب مرتبطة بنتيجة التحليل.

فصل المسؤوليات

قواعد مالية حتمية منفصلة عن الواجهة والمزود والنماذج.

قابلية التكرار

إعادة تشغيل تاريخية مع نسخ وبصمات للشفرة والمدخلات.

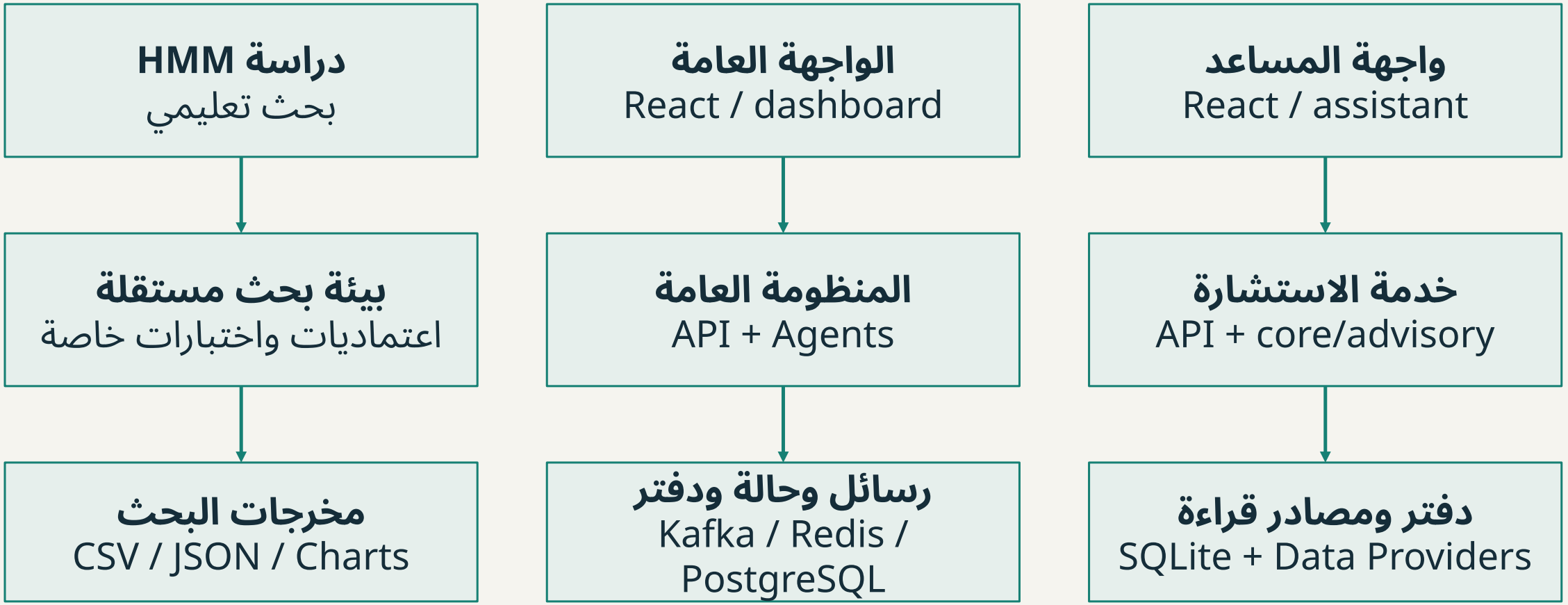
قابلية التطوير

عقود موحدة للبيانات والسياسة، واختبارات، ومستودع خاص للشركاء.

أوضاع التشغيل

الوضع	وظيفته	البيانات والتنفيذ
المساعد الاستشاري	تحليل ودفتر تقييم مستقل	قراءات عامة أو استيراد؛ بلا أوامر
التداول الورقي العام	اختبار المسار العام والمحاسبة	المصدر قد يكون فعليًا؛ التعبئة محاكاة
المنظومة العامة	وكلاء وبنية تنفيذ منفصلة	تعتمد على المزود والإعداد والبيئة
دراسة HMM	بحث تعليمي في عملية مستقلة	Yahoo أو بديل مصطنع

البنية العامة للمشروع



التطبيق العام، المساعد الاستشاري والبحث المستقل لها حدود تشغيل مختلفة.

هيكل المستودع

المجلد	المسؤولية	الحد المعماري
src/core	النماذج والمخاطرة والمحاسبة والقواعد	لا يستورد الوكلاء أو API
src/connectors	المصادر والتخزين والموصلات	يعتمد على core
src/agents	دورة حياة الوكلاء والتنسيق	تبادل رسائل عبر Kafka/Redis
src/api + dashboard	الخدمات وواجهة المستخدم	عرض العقود والنتائج

البنية التقنية والتخزين

التقنية	الدور	نطاق الاستخدام
Python 3.12 / FastAPI	قواعد حتمية وواجهات غير متزامنة	التطبيق والمساعد
Kafka / Redis	رسائل، حالة مشتركة ومراقبة	منظومة الوكلاء العامة
PostgreSQL / TimescaleDB	دفتر ومثابرة وبيانات زمنية	المحاسبة والبنية العامة
SQLite / React / Vite	دفتر مستقل وواجهة عربية	المساعد والواجهة

طبقات الوكلاء: التحليل والاستراتيجية

الطبقة	المكونات	المسؤولية
1 · تنفيذية	CIO، حاكم المخاطر، معتمد المقترحات	تجميع الرؤية وفحص المقترحات
2 · معلومات	السوق، الأخبار، الاقتصاد والمشاعر	جمع وتفسير المعلومات
3 · كمية	مؤشرات، تقلب وارتباط	قياسات كمية
4 · استراتيجيات	اتجاه، زخم، اختراق وغيرها	إنتاج مقترحات ضمن المسار العام

طبقات الوكلاء: التنفيذ والمراقبة

الطبقة	المكونات	الحالة المهمة
5 · تنفيذ	توجيه، رسوم، تقسيم وتنفيذ أوامر	مسار عام؛ محجوب استشاريًا
6 · DeFi	عائد، MEV، DEX وجسور	هياكل ومنطق محاكاة؛ تبقى معطلة
7 · مراقبة	محفظة، تنبيهات، امتثال وتدقيق	تحتاج حالة مصدر موثوقة
ML · خدمة مستقلة	CNN وعميل تنبؤ عبر HTTP	تجريبية؛ الأوزان لا تُحمّل تلقائيًا

تدفق التنفيذ في المنظومة العامة



هذا التدفق محفوظ للملفات العامة؛ لا يمكن الوصول إليه من ملف TCP25 الاستشاري.

حدود المسار الاستشاري

المساعد يعرض الأدلة والسيناريوهات؛ الإنسان يقرر وينفّذ يدويًا.

ملف earn2trade_tcp25 يحجب الإنشاء والتعديل والإلغاء والتصفية والنسخ.

واجهة المساعد لا تتصل بقناة WebSocket الخاصة بالتداول.

يمكن استقبال معلومات تحليلية من Kafka بقراءة محدودة فقط.

تدفق القرار الاستشاري



الفحوص وحدات منفذة؛ اكتمال الربط والأدلة لا يُفترض تلقائيًا لكل سوق أو حساب.

مصادر البيانات: الواجهة والمساعد

المكوّن	طبيعة المصدر	متى يكون فعليًا؟
لوحة العرض التجريبي	قيم عشوائية ومحفظة تجريبية	ليست دليل سوق أو حساب
مسارات quotes / history	مزودات محاكاة في التطبيقين	تحتاج استبدال المزود الحالي
المساعد: العملات الرقمية	Binance العامة وCoinbase للتحويل	عند نجاح القراءة وحداثة المصدر
المساعد: NQ / MNQ	CSV أو JSON يقدمه المستخدم	عند ثبوت مصدر الملف وصحته

تحديث الشاشة كل 3 ثوانٍ لا يجعل البيانات المصطنعة أسعار سوق فعلية.

مصادر البيانات: البحث والأخبار والورقي

المكوّن	المصدر أو المحاكاة	حد الاستنتاج
الأخبار	RSS من جهات ومواقع فعلية	الانقطاع والقدم يظهران؛ تغطية جزئية
التداول الورقي العام	أسعار عامة أو مصدر مضبوط؛ تعبئات محاكاة	لا يثبت تنفيذًا بأموال حقيقية
HMM	تنزيل Yahoo؛ ثم Markov مصطنع عند الفشل	افحص رسالة المصدر لكل تشغيل
Replay واختبارات TCP25	تاريخ مُبلغ عنه أو أحداث مصطنعة	إعادة التشغيل لا توثق أصالة المصدر

العقود المستقبلية ومدخلات التحليل

نطاق البحث

MHG، M6B، M6E، MCL، M2K، MGC، MNQ، MYM، MES؛ وNQ في النطاق الاستشاري.

هوية الأداة

عقد مؤرخ مثل MNQZ26؛ لا يُستبدل بمؤشر NDX أو رمز مستمر.

مدخلات المساعد

من 60 إلى 500 شمعة مكتملة، وقت بمنطقة زمنية، OHLCV ومصدر محفوظ.

الجاهزية

نطاق الكتالوج أوسع من جاهزية البيانات؛ الواجهة اليدوية تعطي أولوية NQ/MNQ.

حارس جودة البيانات

الهوية والبنية

الأداة والإطار والعقد، ترتيب الشموع ومنع التكرار، والأسعار على tick الصحيح.

الزمن والمصدر

حداثة الشمعة والالتقاط والنبضة؛ لا قبول لبيانات من المستقبل.

الفجوات والاقتباسات

فواصل الجلسة تحتاج تفسيرًا؛ السبريد ومقارنة المصادر وفق سياسة صريحة.

النتيجة

HEALTHY أو UNKNOWN أو UNHEALTHY؛ النقص لا يتحول إلى قيمة صفر.

HEALTHY هنا صحة مدخلات بحث بالشموع المغلقة، وليست تصريح تداول.

اختيار السوق

المقارنة

سيولة وسبريد وتقلب، ملاءمة الاستراتيجية ومخاطر الأحداث.

الأدلة

ميزة تداول بعد التكاليف منفصلة عن ملاءمة اجتياز التقييم.

المخرج

سوق أساسي واحتياطي واحد كحد أقصى، أو حجب مع أسباب.

الحالة الحالية

محرك المقارنة موجود؛ لا توجد قائمة أسواق فعلية يومية مثبتة بلا أدلة المصدر.

التحليل والسيناريوهات

ما يعرضه التقرير

شروط تفعيل وإلغاء السيناريو.

مستويات ومسارات مثل 1R و2R.

جودة الأدلة، الأخبار وأسباب الانتظار.

حسابات قابلة للفحص

EMA20/50 وRSI14 وATR14.

حدود 20 شمعة وVWAP متحرك.

قواعد اختراق وحجم مشتركة مع البحث.

السيناريو شرط تحليلي؛ لا يحمل احتمالًا معايرًا أو موافقة للتنفيذ.

إدارة المخاطرة وتحديد الحجم

الوقف تحدده بنية الفكرة أولًا؛
ثم يُحسب عدد العقود ضمن الميزانية.

مسافة الوقف × قيمة النقطة + تكاليف العقد = مخاطرة العقد

ميزانية المخاطرة ÷ مخاطرة العقد، ثم التقريب إلى أسفل

تُطبق حدود الحساب والسياسة والارتباط؛ قد تكون النتيجة صفرًا

مثال تعليمي مصطنع: ميزانية 125$، وMNQ بوقف 10 نقاط وتكاليف 2$.
مخاطرة العقد = 22$؛ السقف الحسابي = 5 عقود قبل بقية القيود.

الحالة المالية وملفات الحساب

حقيقة مالية واحدة

الرصيد والمراكز والربح المفتوح تأتي من ملاحظة أو دفتر موثق، لا من أرقام الشاشة.

الفصل

دفتر استشاري SQLite مستقل عن دفتر PostgreSQL في المسار العام.

القيم المجهولة

غياب الربح المفتوح لا يعني صفرًا؛ غياب المراكز لا يثبت أن الحساب مسطح.

الأدوار

A للبحث والتحدي، B مرشح معتمد لاحقًا، C احتياطي؛ لا دمج أو نسخ تلقائي.

تحديد الحجم الحالي يتطلب حسابًا مسطحًا ومكتمل الأدلة؛ التعرض القائم يحتاج تحققًا إضافيًا.

سياسة TCP25: القواعد العامة

البند	القيمة العامة	قيد مهم
الرصيد الافتراضي / الهدف	الرصيد 25,000$؛ الهدف 1,750$	مرحلة تقييم
خسارة اليوم / السحب EOD	اليومية 550$؛ السحب 1,500$	تشمل ملاحظة الخسائر المفتوحة
العقود / عدد الأيام	حتى 3 قياسية / لا حد أدنى	سلم الحجم الفعلي يحتاج دليلًا
الاتساق	أفضل يوم أقل من 30% من صافي الربح	شرط اجتياز؛ لا يكفي هدف الربح

قواعد عامة راجعتها المصادر الرسمية في 6 أكتوبر 2026؛ لا تثبت شروط حساب محدد.

سياسة TCP25: الأحداث داخل الجلسة

الخسارة اليومية

المراقبة تشمل العمولات والربح أو الخسارة المفتوحة؛ صافي الإغلاق وحده لا يكفي.

حد السحب

يرتفع بعد الرصيد الإيجابي عند نهاية اليوم، ولا ينخفض مع الخسارة.

المزامنة والساعات

تقويم شيكاغو وDST والعطلات، مع دليل مزامنة حد الشركة.

الفرق بين السياسات

حارس أخبار داخلي محافظ منفصل عن القواعد الرسمية؛ التداول وقت الأخبار مسموح عمومًا.

دفتر القرار وإعادة التشغيل



البصمة تثبت اتساق النسخة؛ لا تثبت ترخيص المصدر أو اكتمال الوقائع.

سجل الاستراتيجيات والاعتماد

المطلوب للاعتماد	الموجود حاليًا
أدلة خارج العينة بعد التكاليف.	تعريف ونسخة وبصمة قابلة للفحص.
مرحلة ظل ثم مقارنة مرشح موثقة.	سجل غير قابل للتغيير وفحص موافقة.
بوابة اعتماد وربط آمن بالحساب B.	حالات تجريبية أو متقاعدة.

لا توجد استراتيجية معتمدة فعليًا للتداول بمجرد تسجيلها في السجل.

البحث التاريخي والتكاليف

قاعدة مشتركة

نفس منطق الإشارة والإبطال وإدارة ATR يُستخدم في البحث والتحليل المعني.

تعبئة سببية

الإشارة لا تُعبأ قبل معرفتها؛ تعبئة مفترضة في افتتاح الشمعة التالية.

تكاليف صريحة

رسوم الطرفين، انزلاق adverse ووقف مقرب وفق tick.

حدود البيانات

لا تخمين لتعبئة داخل الشمعة؛ الفجوات والنوافذ الناقصة تبقى مقيدة.

قياس الميزة ومخاطر المسار

التحليل	ما يفعله الآن	ما يحتاج تطويرًا
Edge بعد التكاليف	توقع، تشتت، ذيول، PF وسحب	إثبات موجب مستقل خارج العينة
مخاطر المسار	سلاسل خسارة وBlock bootstrap	معايرة أنظمة السوق والارتباط
Walk-forward	نوافذ زمنية وقواعد مجمدة	متانة بيانات فعلية غير مرئية
Monte Carlo للتقييم	الهدف محدد؛ لا توزيع كامل مثبت	احتمال نجاح وفشل مطابق للقواعد

محاكي التقييم: أدلة مصطنعة

السيناريو	النتيجة المحفوظة	ما الذي تثبته؟
4 أيام × $448 صافي	PASS مشروط؛ الإجمالي $1,792	حسابات المسار تحت أدلة مفترضة
المسار نفسه بلا سلم العقود	CENSORED	منع الاجتياز عند نقص دليل
خسارة يومية تساوي $550	FAIL	فحص حد الخسارة في المثال

الأسعار والتقويم والهامش والسلم مصطنعة؛ ليست ثلاث محاولات تقييم ورقي مكتملة.

دراسة HMM المستقلة

حدود الدراسة

Fallback مصطنع عند فشل Yahoo.

التدريب الحالي داخل العينة.

لا تدخل تلقائيًا في نصيحة معتمدة.

طريقة العمل

تنزيل OHLCV ثم هندسة الخصائص.

Gaussian HMM لتفسير أنظمة السوق.

تقرير ومصفوفة انتقال وBacktest تعليمي.

HMM دراسة تعليمية قابلة للتطوير؛ ليست نموذج إنتاج مثبتًا.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

الجزء	الوظيفة	الحالة الفعلية
Claude في الوكلاء العامة	تفسير وتنظيم مقترحات وأخبار	يتطلب مفتاحًا وإعدادًا؛ ليس حاكم المخاطرة
المساعد اليدوي	مؤشرات وسيناريوهات وأخبار	حتمي؛ بلا استدعاء LLM مباشر
CNN + عميل ML	نافذة 64 شمعة وخدمة تنبؤ	CNN ينشأ بلا تحميل الأوزان
PPO والأصول المحفوظة	ملفات ونموذج حجم تجريبي	تحميل PPO غير موصول؛ معامل بديل

واجهة المستخدم

المسارات	ما تعرضه	نوع الخدمة
overview / positions / risk	محفظة ومراكز ومخاطر	API العام أو Mock
agents / kafka / auditor	حالة وتشخيص وتدقيق	مصدر المنظومة المتصلة
backtest / investor	عرض محاكاة وصفحة تعريف	ليست إثبات نتائج مالية
assistant	أخبار، سيناريوهات ودفتر تقييم	API مستقل على 8011

الوصول والأمان والمراقبة

الوصول

مفتاح API عام منفصل عن مفتاح المساعد؛ مفاتيح الواجهة في ذاكرة الصفحة.

الأسرار

لا تُحفظ في Git أو URL أو متغيرات Vite؛ إعداد محلي بصلاحيات ملفات محدودة.

المراقبة

نبضات الوكلاء، مقاييس Prometheus، سجلات وأسباب رفض وجودة بيانات.

النشر

تشغيل محلي معزول؛ نشر إنتاجي يتطلب إعداد شبكة وصلاحيات ومراقبة واستعادة.

أدلة الجودة المتاحة

تحقق محلي للنسخة المنقحة للرفع، بتاريخ 6 أكتوبر 2026.

2,112

اختبارًا ناجحًا

53

اختبار خدمة اختياريًا متجاوزًا

82.16%

تغطية مجمعة

يشمل مصادر استشارية وBacktesting ضمن القياس المذكور.

يوجد فحص معماري وحارس تغطية 70% وإعداد GitHub Actions.

هذه أدلة هندسية؛ لا تثبت عائدًا أو استقرارًا حيًا أو نجاح CI المستضاف.

نضج المكونات

المكوّن	الوضع الحالي	الشرط التالي
العزل والجودة والمخاطرة	منفذ ومختبر ضمن النطاق	حفظ الحدود عند كل تغيير
المساعد والدفتر والبحث	قابل للاستخدام البحثي المشروط	بيانات وسياسة وحساب موثقة
Edge ومحاكاة التقييم	تجارب وأدوات؛ الهدف غير مثبت	OOS وأحداث كاملة ومعايرة
ML / DeFi / K8s / Terraform	تجريبي أو هيكل غير مكتمل	تكامل واختبار مستقل قبل التفعيل

الجوانب التي تحتاج تطويرًا أولًا

البيانات الرسمية

ترخيص ومزود CME، عقود مؤرخة، تقويم جلسات وهامش وسلم حساب موثوق.

صلاحية البحث

بيانات خارج العينة، تكاليف معايرة وتغطية فعلية للقيم القصوى داخل الجلسة.

اكتمال التقييم

أحداث كاملة ومحاكاة القواعد وتوزيع احتمالات الفشل والاجتياز.

ربط المنتج

مسار أدلة واضح في الواجهة، بوابات اعتماد وتحديث تلقائي موثق عند توفر الصلاحيات.

خطة التطوير بحسب بوابات التحقق

المرحلة المقترحة	التسليم	معيار الانتقال
1 · تثبيت الأدلة	مصدر بيانات وحساب وسياسة بإصدارات	لا افتراضات مجهولة مخفية
2 · تحقق الاستراتيجية	تجربة مجمدة وOOS بعد التكاليف	ميزة مدعومة وعدم تسرب
3 · محاكاة ومسار	تقييم كامل وBootstrap/Monte Carlo	تغطية ومقارنة مرجعية ومعايرة
4 · ظل وتقييم ورقي	محاولات كاملة ومراقبة وتدقيق	اجتياز بوابات؛ قرار بشري

الانتقال يعتمد على الأدلة؛ لا موعد تشغيل فعلي يمكن ضمانه الآن.

متى يعمل بمعطيات حقيقية؟

تظل أجزاء محاكاة عندما

تُستخدم واجهة Mock أو مزودات demo.

تنفذ تعبئات ورقية أو أحداث synthetic.

يفشل Yahoo في دراسة HMM.

يمكن قراءة بيانات فعلية عندما

تنجح قراءة مصدر عام ويجتاز الجودة.

يُستورد تاريخ موثق بعقد ووقت ومصدر.

يُربط مزود مرخص بإذن وتحقق واضح.

البيانات الفعلية، التعبئة الفعلية، واعتماد الاستراتيجية ثلاث حالات منفصلة.

شرح عملي أمام المشاهد

1 · اختيار المسار

أفتح صفحة المساعد وأشرح أنها مستقلة عن التداول العام.

2 · مصدر واضح

أختار سوقًا؛ أعرض بيانات مستوردة أو عامة مع المصدر والوقت.

3 · التحليل والحدود

أعرض المؤشرات والسيناريو، ثم مثال حجب عند قدم البيانات أو نقص الأدلة.

4 · التسجيل والمراجعة

أشرح الحساب والسياسة وحفظ التقرير، ثم أمثلة بحث مصطنعة موسومة.

خطة عرض مقترحة؛ أي بيانات تجريبية يجب تعريفها للمشاهد بوضوح.

تعاون الشركاء على المستودع الخاص

الوصول

GitHub خاص؛ الشريك يقبل دعوة بحسابه وصلاحية مناسبة.

التطوير

بيئة قابلة للتكرار، فرع تغيير محدود وPull Request للمراجعة.

التحقق

اختبارات السلوك المتغير، حدود الاستشارة وفحص البنية قبل الدمج.

المحتوى

المصدر والأصول الحالية في main؛ التاريخ المتقاعد في فرع أرشيف خاص.

أسئلة متوقعة من المشاهد

السؤال	الإجابة المختصرة
هل ينفذ التداول تلقائيًا؟	TCP25 استشاري فقط؛ التنفيذ العام منفصل.
هل كل الأسعار حقيقية؟	لا؛ المصدر والوضع يختلفان بين المكونات.
هل ثبتت الربحية أو الاجتياز؟	لا؛ توجد أدوات وتجارب وشروط تحقق معلنة.
أين تقع القيمة الآن؟	بنية قابلة للفحص، دفتر قرار وحراس واختبارات.

بوابات الجاهزية

أدلة التداول المطلوبة

ميزة OOS ومخاطر مسار مقاسة.

محاكاة دقيقة وتوزيعات نجاح وفشل.

Walk-forward وتقييمات ورقية كاملة.

الأساس الهندسي

عزل التنفيذ وحفظ الحالة وإعادة إنتاجها.

مصدر مالي واحد وحارس بيانات ومخاطرة.

سياسة نسخة محددة وسجل قرار قابل للفحص.

الجاهزية تُقاس باستيفاء كل بوابة؛ عدد الاختبارات وحده لا يكفي.

النتيجة التي أقدمها اليوم

منصة بحث استشارية قابلة للفحص والتطوير والتعاون.

أساس برمجي يجمع البيانات والتحليل والمخاطرة والتوثيق.

فصل صريح بين البيانات الفعلية والمصطنعة، وبين البحث والتنفيذ.

خطوة التطوير التالية: أدلة رسمية واختبارات مالية مستقلة.

مصطلحات أساسية

المصطلح	المعنى في العرض
OHLCV / Tick / R	شموع وحجم / أصغر حركة / وحدة مخاطرة
Paper / Replay / Synthetic	تعبئة محاكاة / إعادة تاريخ / بيانات مصطنعة
Edge / OOS / Walk-forward	ميزة بعد التكاليف / خارج العينة / اختبار زمني
EOD / CENSORED / Fail-closed	نهاية يوم / نتيجة ناقصة الأدلة / حجب عند المجهول

المراجع وخريطة التعمق

النظرة العامة

README، دليل المعمارية ودليل المساعد اليدوي.

الشفرة المرجعية

core/advisory وconnectors/advisory وbacktesting، ثم API والواجهة.

الحدود والتطوير

دليل ترحيل TCP25، المحاسبة، جودة الاختبارات وREADME البحث والنماذج.

القواعد الخارجية

صفحة TCP25 ومساعدة Earn2Trade ومواصفات CME؛ روابطها في الملاحظات.

الحالة بتاريخ 6 أكتوبر 2026؛ كل شريحة تتضمن مراجعها وشرحها في ملاحظات المتحدث.